

Bluetooth Controlled Car Workshop

Arduino සහ Bluetooth තාක්ෂණය භාවිතයෙන් Mobile App එකකින් control කරන Robot Car
එකක් නිමර්ණය කිරීම

🔧 16–18 වයස් සිසුන් සඳහා Hands-on Interactive Session

අද අපි කරන දේ (Introduction)



Arduino Basics

පාලක පුවරුවේ මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය සහ Pin කටයුතු නැවත මතක් කරගමු.



Bluetooth Tech

රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය (Wireless Communication) සිදුවන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු.



Mobile App

ස්මාර්ට් දුරකථනයක් මගින් රොබෝ රථය පාලනය කරන ක්‍රමවේදය අත්හදා බලමු.



Live Build & Testing

උපාංග සම්බන්ධ කර සැබෑ රොබෝ රථයක් නිමර්ණය කර ධාවනය කරවමු.



Teamwork Practice

කණ්ඩායමක් ලෙස ගැටලු විසඳමින් සාමූහිකව ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරමු.

Bluetooth Controlled Car යනු කුමක්ද?

පද්ධතියේ ප්‍රධාන මූලධර්ම:

- ✓ Mobile phone එකක් භාවිතයෙන් දුරස්ථව control කරන සරල රොබෝ රථයකි.
- ✓ දත්ත හුවමාරුව සඳහා කෙටි දුර රැහැන් රහිත Bluetooth තාක්ෂණය භාවිත කරයි.
- ✓ Forward, Backward, Left, Right සහ Stop වැනි විධාන පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

සරලව කියතවා නම්:

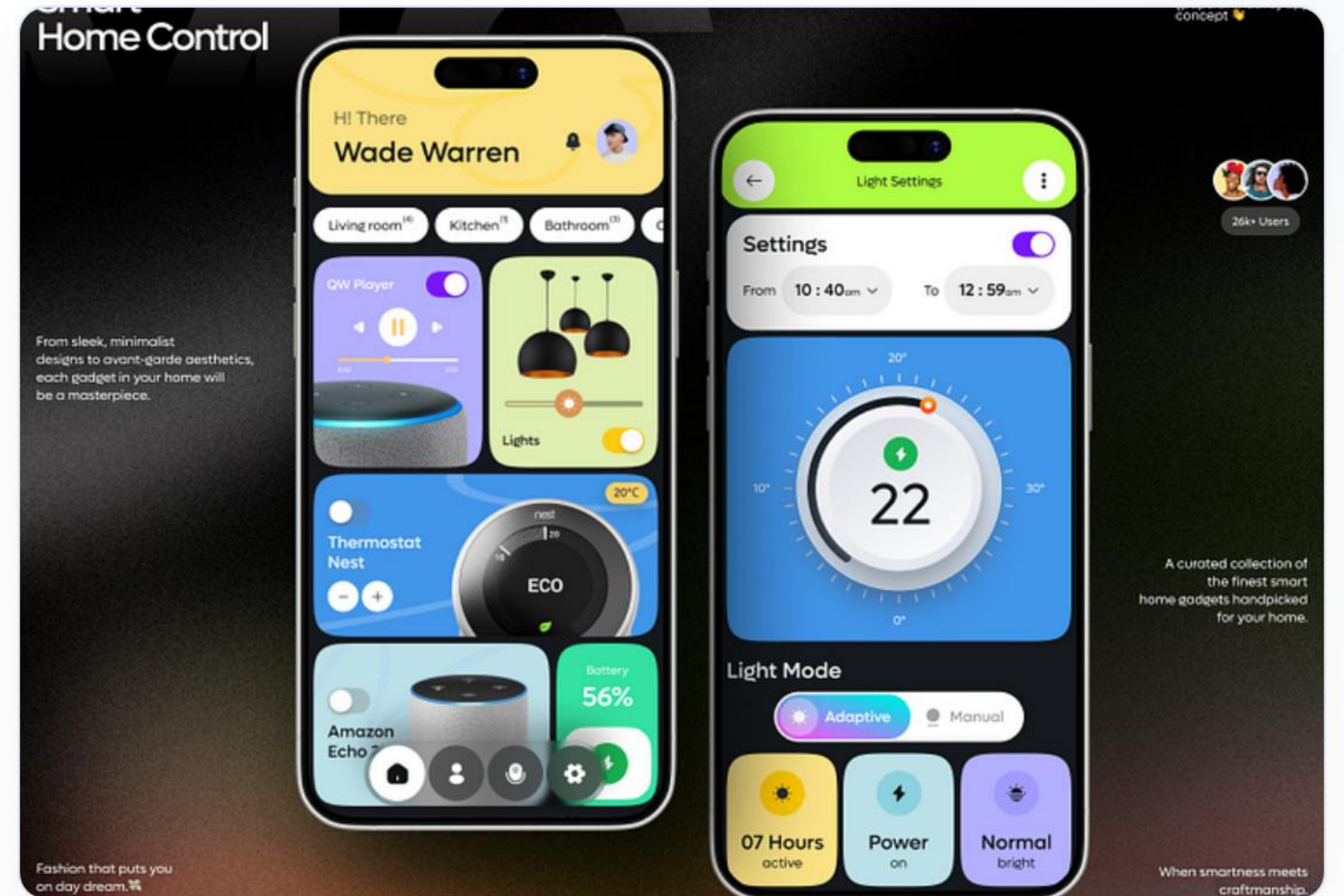
"ජංගම දුරකථනය මගින් පාලනය වන ස්වයංක්‍රීය කුඩා රථයක්"

 DIY Arduino Bluetooth Robot Car Setup

මෙම තාක්ෂණය ප්‍රායෝගිකව භාවිත වන තැන්

ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර සහ උපාංග:

- 🚗 Remote Controlled (RC) Vehicles
- 🏭 Industrial Automation Systems (කම්රාන්තශාලා පාලන පද්ධති)
- 🏠 Smart Home Automation Devices
- 🚁 Drone Control Systems
- 🎓 Academic & Robotics Research Projects
- 📍 මෙය නූතන රොබෝ තාක්ෂණයේ හා ස්වයංක්‍රීයකරණයේ මූලික පියවරකි.

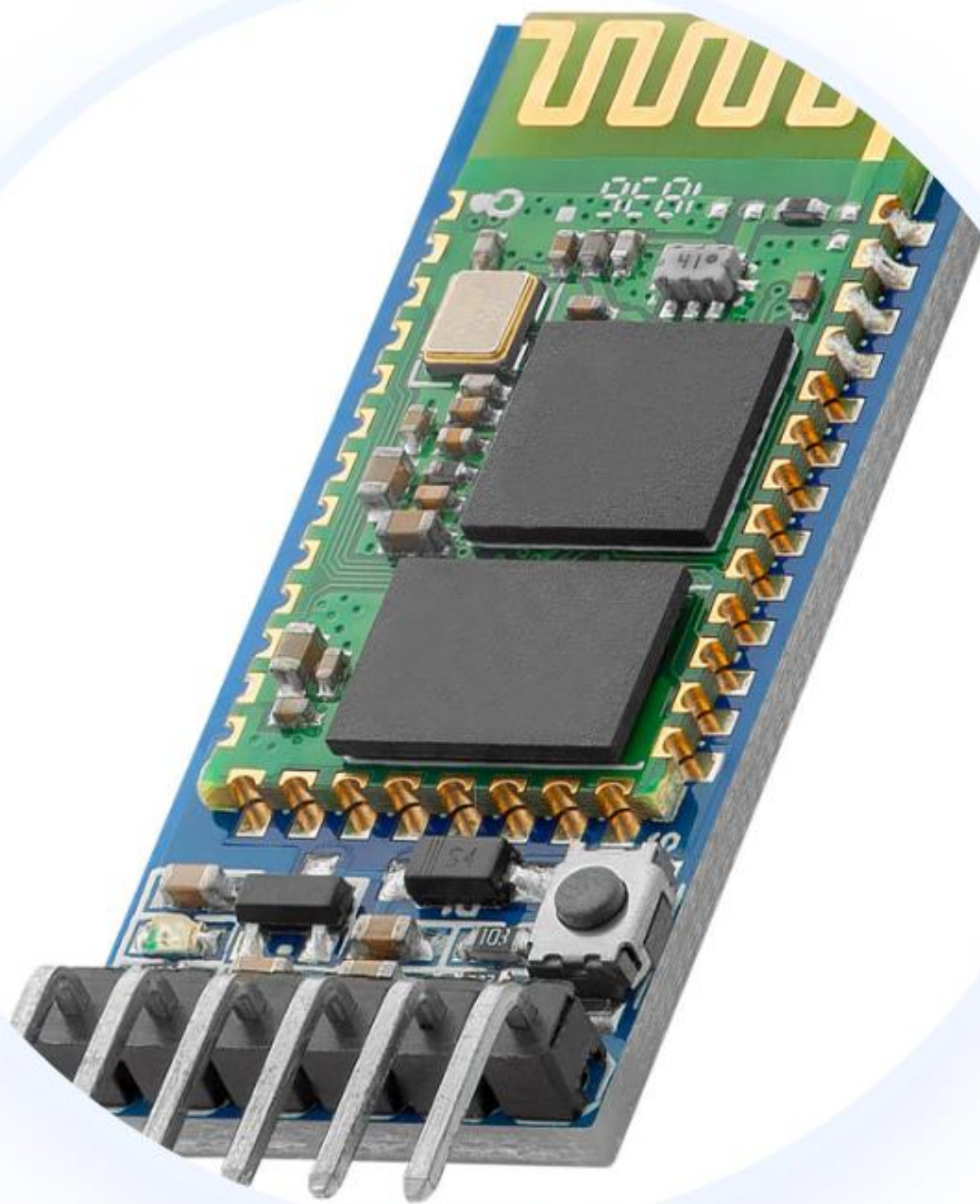


ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කරන උපාංග

පද්ධතිය සකස් කිරීම සඳහා පහත දෘඩාංග (Hardware Components) අවශ්‍ය වේ:

-  **Arduino UNO:** රොබෝවරයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන ප්‍රධාන මොළය.
-  **L298N Motor Driver:** මෝටර වෙත විදුලි සැපයුම හා දිශාව පාලනය කිරීමට.
-  **DC Motors & Wheels:** රථය ඉදිරියට, පසුපසට ධාවනය කරවන මෝටර.
-  **HC-05 / HC-06 module:** Bluetooth හරහා සංඥා ලබාගැනීමට.
-  **Battery Pack & Chassis:** රොබෝ රථයේ බල සැපයුම සහ ගරීර රාමුව.
-  **Jumper Wires & Switch:** කොටස් එකිනෙක විද්‍යුත් ලෙස සම්බන්ධ කිරීමට.

Bluetooth Module – Wireless Communication



සන්නිවේදනය සිදුවන ආකාරය:

ජංගම දුරකථනය මගින් යවන දත්ත HC-05 මොඩියුලය මගින් ලබාගෙන Serial Protocol (TX/RX) ඔස්සේ Arduino පුවරුවට ලබාදේ.

වැඩසටහන්ගත වීදාන (Command Codes Example):

F

Forward

B

Backward

L

Turn Left

R

Turn Right

S

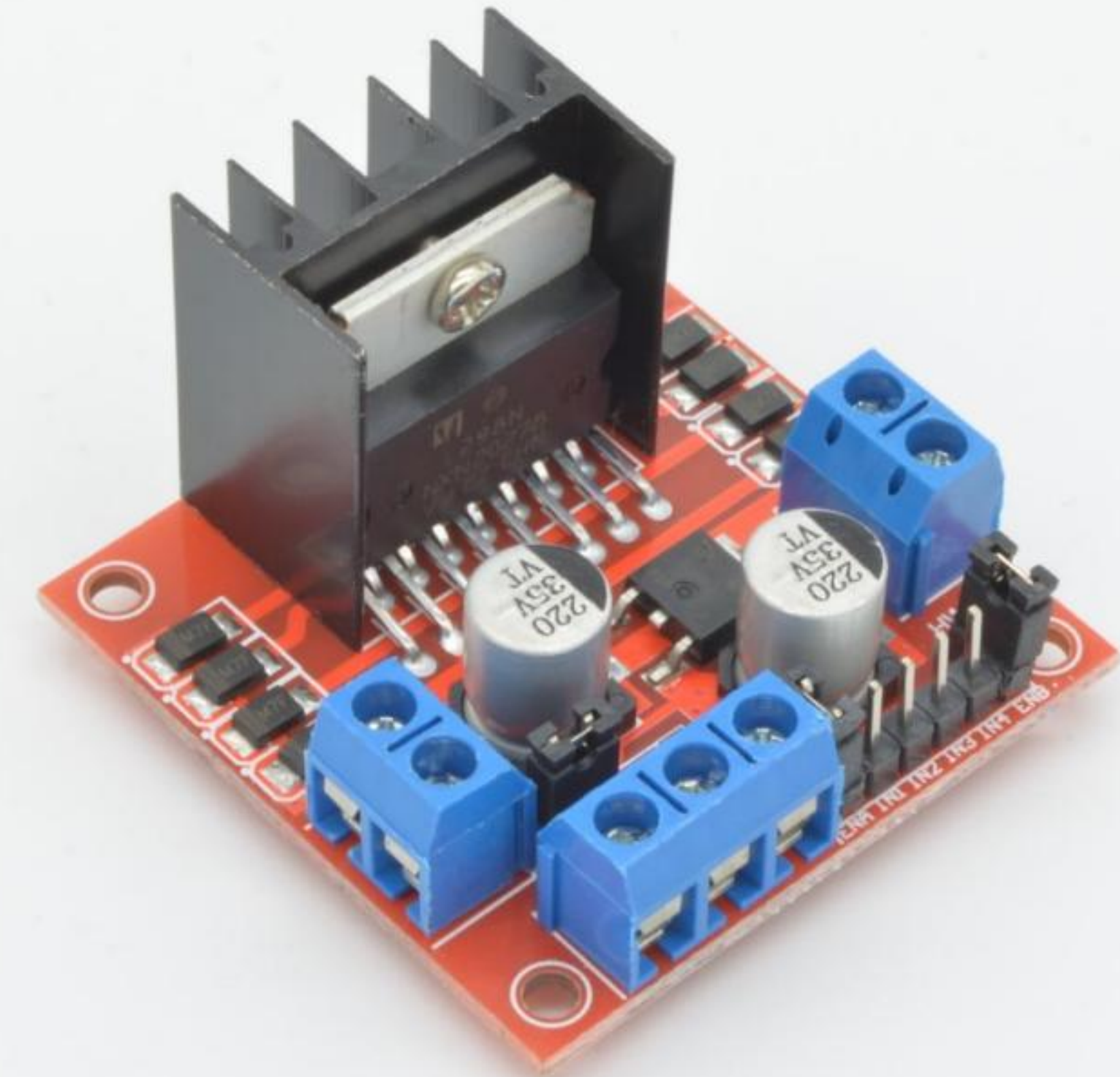
Stop Car

L298N Motor Driver – ධාවන පාලනය

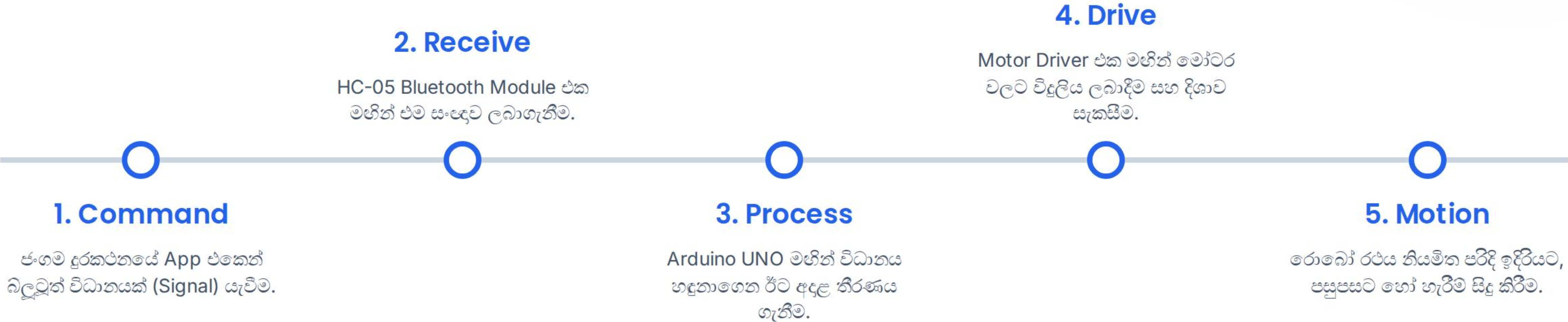
මෝටර පාලනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය:

Arduino පුවරුවෙන් නිකුත් කරන අඩු විද්‍යුත් ධාරාවකින් DC Motors ධාවනය කළ නොහැක. එබැවින් L298N Motor Driver එක භාවිත කරයි.

- > මෝටර වල වේගය (Speed) සහ දිශාව (Direction) පාලනය කරයි.
- > මෝටර දෙකක් (හෝ හතරක්) ස්වාධීනව ක්‍රියා කරවීමේ හැකියාව ඇත.
- > ජංගම දුරකථනයේ විධාන වලට අනුව රථයේ රෝද කරකවයි.



System එක ක්‍රියා කරන ආකාරය



Interactive Build Session

සිසුන් විසින් සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම්:

- 🔌 Bluetooth module සහ Arduino අතර සම්බන්ධතා සකස් කිරීම.
- ⚙️ Motor Driver සහ Motors රැහැන් මගින් එකතු කිරීම.
- 📁 සපයා ඇති Arduino Program එක පුවරුවට Upload කිරීම.
- 📱 Mobile App එක සමඟ සම්බන්ධ කර ප්‍රායෝගිකව ධාවනය කිරීම.
- 🔧 දෝෂ නිරාකරණය (Debugging & Problem Solving).
- 👥 කණ්ඩායම් ලෙස වැඩ කරමින් සැබෑ අත්දැකීමක්!



Thank You!

Workshop අවසානයේ අප ලබාගන්නා සාර්ථක ප්‍රතිඵල:

- 🏆 ජංගම දුරකථනයෙන් පාලනය කළ හැකි රොබෝ රථයක් සාර්ථකව නිමර්ණය කිරීම.
- 🏆 Wireless communication සහ Arduino programming පිළිබඳ ප්‍රායෝගික අවබෝධය.
- 🏆 ප්‍රශ්න සහ දෝෂ හඳුනාගෙන විසඳීමේ හැකියාව (Problem Solving skills).

💬 ඔබට ඇති ඕනෑම ගැටලුවක් විමසන්න (Q&A Session)

Image Sources



https://i.ytimg.com/vi/R6XfCivC4kE/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOOn4CLDrMJYp_sVLLxjpXYhXn0oi-C50vA

Source: www.youtube.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/26404290/file/original-11ada30b6fcda7cb64a3b4f321f71f5e.jpg?resize=752x&vertical=center>

Source: dribbble.com



<http://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/hc-05-hc-06-bluetooth-wireless-rf-transceiver-modul-rs232-serielle-ttl-323880.jpg?v=1679398692>

Source: www.az-delivery.de



<https://bc-robotics.com/wp-content/uploads/2014/03/I298n-4.jpg>

Source: bc-robotics.com



<https://www.stemrobo.com/wp-content/uploads/2023/08/1-19.jpg>

Source: www.stemrobo.com
